

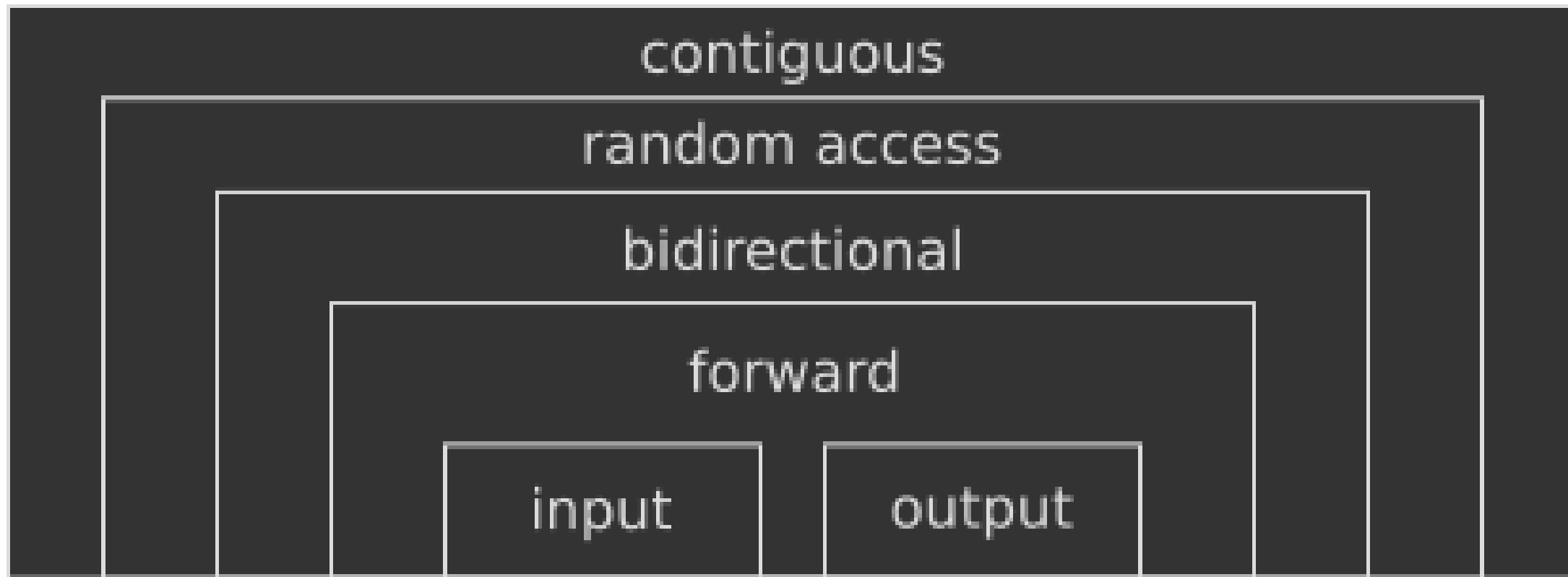
Семинар №2

Итераторы. Начало

Итераторы

- Обобщение указателей
- Можно получить с помощью методов `begin/end` и т.д.
- `based-range for`

Иерархия итераторов



Требования к категориям итераторов

Iterator category	Operations and storage requirement						
	write	read	increment		decrement	random access	contiguous storage
			without multiple passes	with multiple passes			
<i>LegacyOutputIterator</i>	Required		Required				
<i>LegacyInputIterator</i> (mutable if supports write operation)		Required	Required				
<i>LegacyForwardIterator</i> (also satisfies <i>LegacyInputIterator</i>)		Required	Required	Required			
<i>LegacyBidirectionalIterator</i> (also satisfies <i>LegacyForwardIterator</i>)		Required	Required	Required	Required		
<i>LegacyRandomAccessIterator</i> (also satisfies <i>LegacyBidirectionalIterator</i>)		Required	Required	Required	Required	Required	
<i>LegacyContiguousIterator</i> ^[1] (also satisfies <i>LegacyRandomAccessIterator</i>)		Required	Required	Required	Required	Required	Required

Функции, работающие с итераторами

1. find, find_if, find_if_not; count, count_if
2. all_of, any_of, for_each
3. remove, remove_if, replace, replace_if
4. sort, stable_sort, partition
5. is_permutation, next_permutation, is_heap, make_heap
6. rotate, reverse

Задание:

- Реализуйте функции из слайда выше (может, кроме строк 4, 5). Напишите тесты, сравните результат с функциями из стандартной библиотеки. Запустите под санитайзерами.

Какие итераторы нужны? Input или Forward?

- <https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/>
- <https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii/>
- <https://leetcode.com/problems/majority-element/>
- <https://leetcode.com/problems/container-with-most-water/>
- <https://leetcode.com/problems/trapping-rain-water/>